Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi de la unitat

Repàs actiu per quatre estacions, una per bloc, i mapa conceptual que connecta cada eina amb el seu context real.

1.1 Idea clau

Repassem **tota la unitat** de manera activa, rotant per **quatre estacions**, una per cada bloc treballat. Abans, cada grup farà un **mapa conceptual** connectant les eines matemàtiques amb els contextos reals on les hem fet servir.

Les quatre estacions

1. **Intervals:** llegir un fragment real breu i escriure'n l'interval.
2. **Inequacions:** resoldre'n una i comprovar-la per substitució.
3. **Sistemes:** un cas amb dues condicions simultànies (intersecció).
4. **Notació científica:** una conversió i una operació amb xifres grans.

El mapa de la unitat connecta: nombres reals i recta → intervals → inequacions → notació científica, amb els contextos (bo social, frontera dels 18, ajut al lloguer, pressupostos socials).

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 1 — intervals

«Un ajut és per a infants **de 3 a 12 anys, inclosos**.» L'interval és $[3, 12]$ (tots dos extrems tancats). Si fos «menors de 12», seria $[3, 12)$.

Exemple 1.2 — Estació 4 — notació científica

Convertim 4.200.000 a notació científica: $4,2 \times 10^6$. I operem: $\dfrac{4,2 \times 10^6}{2 \times 10^3} = 2,1 \times 10^3 = 2.100$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 2: inequació amb comprovació

Resol $-3x + 2 \leq 11$, dona l'interval i comprova-la.

Solució.

$$-3x \leq 11 - 2 \;\Rightarrow\; -3x \leq 9.$$

Dividim per -3 (negatiu) i **girem**: $x \geq -3$, interval $[-3, +\infty)$. **Comprovació** amb $x = 0$: $-3 \cdot 0 + 2 = 2 \leq 11$, cert.

Resposta: $x \geq -3$, interval $[-3, +\infty)$.

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 3: dues condicions

Una beca és per a estudiants de 16 a 21 anys (inclosos) *i* amb renda familiar $\leq 20.000\,€$. Decideix per a un estudiant de 18 anys amb renda $21.000\,€$.

Solució. Edat $18 \in [16, 21]$: compleix. Renda $21.000 \leq 20.000$? **No** ($21.000 > 20.000$). Com que falla una condició, **no** té dret a la beca.

Resposta: No: compleix l'edat però no la renda ($21.000 > 20.000$).

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1) Escriu l'interval de cada condició i digues com és cada extrem:

a) «renda com a màxim 15.000 €»

b) «edat de 18 a menys de 30 anys»

1.2 (Estació 2) Resol i comprova: $2x - 5 > 3x - 9$.

1.3 (Estació 2) Resol i dona l'interval: $4(x - 1) \leq 2x + 6$.

1.4 (Estació 3) Troba l'interval que compleix alhora $x \geq -2$ i $x < 5$, i representa'l a la recta.

1.5 (Estació 4) Converteix 36.000.000 a notació científica i calcula $\dfrac{3,6 \times 10^7}{9 \times 10^3}$.

1.6 (Mapa de la unitat) Completa la connexió de cada eina amb el seu context real:

Eina matemàtica	**Context real on l'hem fet servir**
Intervals	_____
Inequacions	_____
Sistemes / interseccions	_____
Notació científica	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 (a) $(-\infty, 15.000]$, extrem dret tancat. (b) $[18, 30)$, el 18 tancat i el 30 obert.

1.2 $2x - 3x > -9 + 5 \Rightarrow -x > -4$; girem: $x < 4$, interval $(-\infty, 4)$.

1.3 $4x - 4 \leq 2x + 6 \Rightarrow 2x \leq 10 \Rightarrow x \leq 5$, interval $(-\infty, 5]$.

1.4 Intersecció: $-2 \leq x < 5$, interval $[-2, 5)$; punt ple a -2, buit a 5.

1.5 $36.000.000 = 3,6 \times 10^7$; $\dfrac{3,6 \times 10^7}{9 \times 10^3} = 0,4 \times 10^4 = 4 \times 10^3 = 4.000$.

1.6 Resposta oberta. Idees: intervals → bo social / frontera dels 18; inequacions → llindars de renda; sistemes → ajut al lloguer jove (edat i renda); notació científica → pressupostos socials i població.